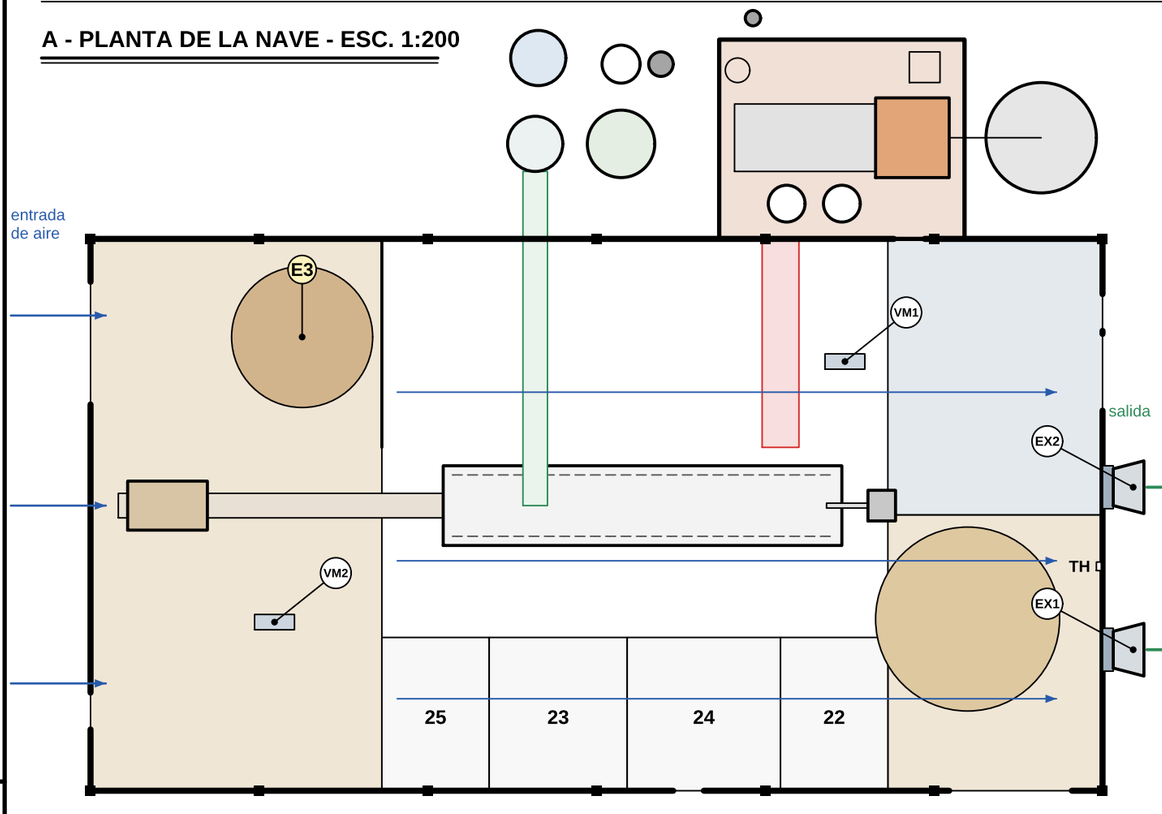
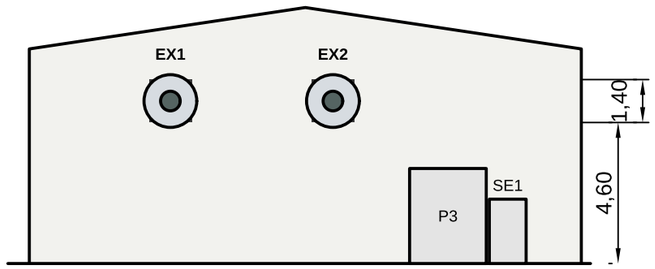
VENTILACIÓN GENERAL DE LA NAVE: EXTRACTORES CON CAMPANA Y VENTILADORES MÓVILES - ESC. 1:200

A - PLANTA DE LA NAVE - ESC. 1:200



EX1, EX2: extractores Campagnoni AirTEC 1215 con campana (cono) de descarga, a +4,60 / +6,00 m en el muro Este.
VM1, VM2: ventiladores móviles 50" (confort de los operarios, no cuentan como renovación).
E3: campana de captación de la recepción (existente Rev. D) · TH: termostato de comando EX1/EX2.
El aire entra por el portón P1 y las aberturas del Oeste y sale por el muro Este, barriendo la nave a lo largo.
EX1, EX2 (M36, M37) y VM1, VM2 (M38, M39) se alimentan desde el TS-VEN (circuito Q27 del TG2, plano 23).

B - ELEVACIÓN MURO ESTE (VISTA DESDE AFUERA) - ESC. 1:200



1. Volumen de la nave	Valor
Largo × ancho × altura al alero: 33 × 18 × 7,00 m	4.158 m³
Techo a dos aguas: ½ × 18 × 1,35 × 33	401 m³
Volumen total V	**4.559 m³**

2. Caudal por renovaciones (Q = V × N)	N (R/H)	Q
Invierno: ventilación mínima	6	27.354 m³/h
Verano: calor, olor, amoníaco y polvo	12	54.707 m³/h

3. Balance térmico de verano (comprobación)	kW
Paredes del secador (lana de roca 80 mm)	6,1
Ductos calientes dentro de la nave	3,0
Motores M5 a M11 (20 % de 6,35 kW)	1,3
Producto que se enfría (329 kg/h, 60 → 35 °C)	3,4
Personas (7) e iluminación (18 LED)	3,8
Sol sobre la cubierta (594 m² × 25 W/m²)	14,9
Total H → Q = H / (ρ·cp·ΔT), ΔT = 3 °C, 35 °C exterior	**32,5 → 33.744 m³/h**

4. Selección	Valor
Caudal de diseño (manda el método 1)	54.700 m³/h
EX1, EX2: AirTEC 1215 con campana, 54.700 m³/h c/u	109.400 m³/h
Real: curva AirTEC (pmáx 24 Pa) → 87,7 %; se adopta 85 %	≈ 93.000 m³/h (20 R/H)
Con un solo extractor (invierno o falla)	≈ 46.500 m³/h (10 R/H)
Potencia EX1 + EX2 (1,5 HP trifásico c/u)	2,2 kW · TG2, Q27 TS-VEN (plano 23)
Tomas de aire necesarias (a 2 m/s)	≈ 15 m² (P1 + aberturas)
VM1, VM2 ventiladores móviles 50" (1 HP c/u)	51.480 m³/h c/u
VM1, VM2 alimentación	tomas 2P+T 16 A del TS-VEN (0,75 kW c/u)

5. Por qué cada equipo	
AirTEC 1215	mucho caudal con poca potencia; persianas que se cierran solas; hecho para galpones con amoníaco y polvo
Campana (cono)	recupera presión a la salida: pierde menos caudal con persianas y tomas, menos kWh por m³
Ventilador móvil 50"	mueve el aire en el puesto de trabajo (recepción, zaranda); refresca al operario
Campana E3	capta el olor en la recepción y lo manda al biofiltro (6.000 m³/h, existente)

6. Dónde comprar (Argentina)	
Campagnoni	fábrica en el Parque Industrial de Crespo · campagnoni.com.ar/ventilacion · tienda MercadoLibre
Grantec	extractor 50" de cono con persiana (alternativa con cono de fábrica) · grantecsa.com
Atenas Ventilación	extractores avícolas 120 cm 380 V · atenasventilacion.com.ar
Agrofy	extractores 50" 1,5 CV (Colón, Entre Ríos) · agrofy.com.ar

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión orig.: extractores Campagnoni AirTEC 1215 c/ campana y vent. móviles 50"	Grupo
E	10/2026	Extractores en circuito Q27 TS-VEN del TG2 (plano 23); VM en tomas 2P+T	Grupo
F	10/2026	Punto de funcionamiento calculado con la curva de catálogo (el 85 % deja de ser supuesto)	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

VENTILACIÓN GENERAL DE LA NAVE
EXTRACTORES Y VENTILADORES

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Escala	Plano N°
1:200	24
Formato	Revisión
A3	F

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	10/2026	Hoja	24/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo